3/6/2026

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Εργασια 1.

Student

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ geo24391082

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΟΥΠΟΥ geo24391088

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ geo24391045

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 1)

Η **φωτογραμμετρία** είναι η επιστήμη που εξάγει ακριβείς μετρήσεις και τρισδιάστατη πληροφορία από φωτογραφίες. Αν και ακούγεται σαν ένας εξειδικευμένος τεχνικός όρος, οι εφαρμογές της βρίσκονται παντού γύρω μας, επηρεάζοντας τον τρόπο που διασκεδάζουμε, ψωνίζουμε και κατανοούμε τον κόσμο.

1. Η φωτογραμμετρία και τα drones χρησιμεύουν στα εργοτάξια αφού αντικαθιστούν χρονοβόρες μετρήσεις , ασφυκτική επίβλεψη ,προσφέρουν 3D απεικονίσεις και μοντέλα BIM .

2. Η χρήση αεροφωτογραφιών και drones στην αγροτική παραγωγή είναι εξίσου σημαντική αφού οι αγρότες μπορούν να επιβλέπουν σε πραγματικό χρόνο το χωράφι για σημεία ξηρασίας ή υπερβολικής υγρασίας και άλλες γεωργικές συνδεόμενες εργασίες.

3. Η αστυνομία αξιοποιεί τη φωτογραμμετρία για να «παγώσει» ψηφιακά μια σκηνή εγκλήματος ή τροχαίου, δημιουργώντας ένα ακριβές τρισδιάστατο αντίγραφο που επιτρέπει λεπτομερείς μετρήσεις φρεναρισμάτων ή γωνιών πρόσκρουσης ακόμη και μήνες μετά το συμβάν. Αυτή η τεχνολογία μετατρέπει τις στατικές φωτογραφίες σε μια διαδραστική 3D περιήγηση, προσφέροντας σε δικαστές και ενόρκους μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα του χώρου που διευκολύνει την απόδοση δικαιοσύνης.

ΑΣΚΗΣΗ 2)

ΜΑΘΗΤΗΣ 1.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

φωτογραμμετρία ως εργαλείο τρισδιάστατης δημιουργίας σε μία ολιστική προσέγγιση στο 3D animation και στην εκπαίδευση

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/59682

Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι η φωτογραμμετρία είναι το «κλειδί» για μια νέα εποχή στην αφήγηση και τη μάθηση, όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου γίνονται δημιουργικά αόρατα. Μας δίνει την ευκαιρία να φέρουμε σε φυσική μορφή πολλά πράγματα που ποτέ δε φανταζόμασταν.

ΜΑΘΗΤΗΣ 2.

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΟΥΠΟΥ

Συγχώνευση δορυφορικών δεδομένων με ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες: η περίπτωση της περιοχής της Σπάρτης

https://ikee.lib.auth.gr/record/347400

Η εργασία φαίνεται να είναι ένας πλήρης οδηγός για το πώς μπορούμε να πάρουμε «το καλύτερο και από τους δύο κόσμους» (φασματική πληροφορία από δορυφόρους + χωρική ακρίβεια από αεροφωτογραφίες) για την ακριβή χαρτογράφηση της γης. Μου έκανε εντύπωση πώς η Φωτογραμμετρία «θεραπεύει» τις αδυναμίες των δορυφορικών συστημάτων, προσφέροντας την υψηλή χωρική ανάλυση (λεπτομέρεια) που λείπει από πολλούς πολυφασματικούς αισθητήρες.

ΜΑΘΗΤΗΣ 3.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Η επιστήμη της φωτογραμμετρίας και η συμβολή της στην ανάπτυξη της τεχνολογίας

https://ikee.lib.auth.gr/record/307799

Το συγκεκριμένο άρθρο ξεκινάει με μερικά ιστορικά στοιχεία για την φωτογραμμετρία. Έπειτα, εστιάζει στην συνεισφορά της στην τοπογραφία και παρουσιάζει το πως βοηθάει στην ανάλυση των δεδομένων και κατασκευή των χαρτών. Μου έκανε εντύπωση το πόσο χρήσιμη είναι τελικά η φωτογραμμετρία στον κλάδο του μηχανικού.

ΑΣΚΗΣΗ 3)

Μερικά από τα κύρια περιοδικά ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing: Το κορυφαίο περιοδικό στον κλάδο (υψηλό Impact ά είναι Factor), που καλύπτει από κλασική φωτογραμμετρία έως deep learning εφαρμογές. Το Remote Sensing of Environment (RSE): ασχολείται περισσότερο στην ανάλυση δεδομένων και τις περιβαλλοντικές εφαρμογές και το The Photogrammetric Record: Σημαντικό περιοδικό με έμφαση στη θεωρία και τις νέες τεχνολογίες αισθητήρων.

Σημαντικά συνέδρια που αφορούν τη φωτογραμμετρία ISPRS Congress: Διεξάγεται κάθε 4 χρόνια (το επόμενο είναι το ISPRS 2026 στο Τορόντο).Και το IGARSS (IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium): Το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο για την τηλεπισκόπηση.